

1과목 : 응용측량

1. 댐 외부의 수평변위에 대한 측정방법으로 가장 부적합한 것은?

- ① 삼각측량 ② GNSS측량
③ 삼변측량 ④ 시거측량

2. 노선측량의 주요 대상이 아닌 것은?

- ① 해안선 ② 운하
③ 도로 ④ 철도

3. 하천측량에서 평면측량의 일반적인 범위는?

- ① 유체부에서 제외지 및 제내지 300m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 넓게
② 유체부에서 제외지 및 제내지 200m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 좁게
③ 유체부에서 제내지 및 제외지 200m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 넓게
④ 유체부에서 제내지 및 제외지 300m 이내, 무제부에서는 홍수영향 구역보다 약간 좁게

4. 댐의 저수용량 계산에 주로 사용되는 체적계산 방법은?

- ① 점고법 ② 등고선법
③ 단면법 ④ 절선법

5. 수로측량에서 수심, 안벽측심, 해안선 등 원도 작성에 필요한 일체의 자료를 일정한 도식에 따라 작성한 도면을 무엇이라고 하는가?

- ① 해양측도 ② 측량원도
③ 측심도 ④ 해류도

6. 수로측량의 수심을 결정하기 위한 기준면으로 사용되는 것은?

- ① 대조의 평균고조면 ② 약최고고조면
③ 평균저조면 ④ 기본수준면

7. 원곡선 설치에 있어서 접선장(T.L)을 구하는 공식은? (단, R 은 곡선 반지름, I는 교각)

- ① $T.L = R \sin \frac{I}{2}$
② $T.L = R \cos \frac{I}{2}$
③ $T.L = R \tan \frac{I}{2}$
④ $T.L = R \left(1 - \cos \frac{I}{2} \right)$

8. 클로소이드 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 클로소이드의 모양은 하나 밖에 없지만 매개변수 A를 바꾸면 크기가 다른 무수한 클로소이드를 만들 수 있다.
② 클로소이드는 길이를 연장한 모양이 목걸이 모양으로 연

주곡선이라고도 한다.

- ③ 매개변수 A=100m인 클로소이드를 축척 1:1000 도면에 그리기 위해서는 A=100cm인 클로소이드를 그려 넣으면 된다.
④ 클로소이드는 요소에는 길이의 단위를 가진 것과 면적의 단위를 가진 것으로 나뉜다.

9. 자동차가 곡선구간을 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하므로 차선편을 증가시켜 주는 확폭의 크기는(slack)는? (단, R : 차량중심의 회전반지름, L : 전후차륜거리)

- ① $\frac{L}{2R}$ ② $\frac{L^2}{2R}$
③ $\frac{L}{3R}$ ④ $\frac{L^2}{3R}$

10. 직사각형 형태의 토지를 30m의 테이프로 측정하였더니 가로 42m, 세로 32m를 얻었다. 이 때 테이프가 30m에 대하여 1.5cm 늘어나 있었다면 면적의 오차는?

- ① 0.900m² ② 1.109m²
③ 1.344m² ④ 1.394m²

11. 하천측량에서 횡단면도의 작성에 필요한 측량으로 하천의 수면으로부터 하저까지의 깊이를 구하는 측량은?

- ① 유속측량 ② 유량측량
③ 양수표 수위관측 ④ 심천측량

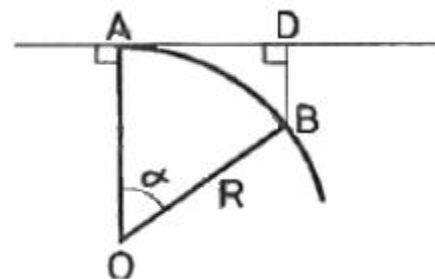
12. 교각이 60°인 단곡선 설치에서 외할(E)이 20m일 때 곡선반지름(R)은?

- ① 112.28m ② 129.28m
③ 132.56m ④ 168.35m

13. 수심이 h인 하천에서 수면으로부터 0.2h, 0.6h, 0.8h 깊이의 유속이 각각 0.76m/s, 0.64m/s, 0.45m/s일 때 2점법으로 계산한 평균유속은?

- ① 0.545m/s ② 0.605m/s
③ 0.700m/s ④ 0.830m/s

14. 그림과 같이 단곡선에서 다음과 같은 측량 결과를 얻었다. 곡선반지름(R)=50m, α=41°40'00", ∠ADB=∠DAO=90°일 때 AD의 거리는?

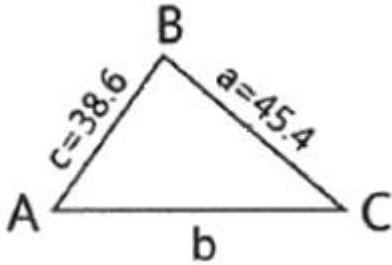


- ① 33.24m ② 35.43m
③ 37.35m ④ 44.50m

15. 축척 1:500인 도면상에서 삼각형 세변 a, b, c의 길이가 a=5cm, b=6cm, c=7cm 이었다면 실제면적은?

- ① 173.2m² ② 24.03m²
 ③ 367.4m² ④ 402.8m²

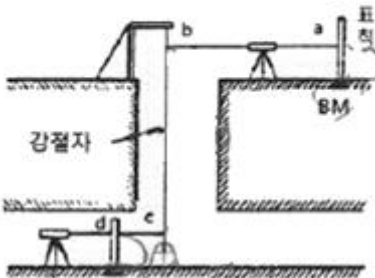
16. 그림과 같이 2변의 길이가 각각 45.4m, 38.6m이고, ∠ABC가 118°30'인 삼각형의 면적은?



- ① 245.35m² ② 248.13m²
 ③ 770.04m² ④ 780.94m²

17. 표고가 425.880m인 BM으로부터 터널 내 P점의 표고를 측정한 결과가 그림과 같다면 P점의 표고는?

a = 2.487m	b = 2.104m
c = 46.845m	d = 2.850m



- ① 376.568m ② 380.776m
 ③ 383.989m ④ 386.476m

18. 터널 내에서 차량 등에 의하여 파괴되지 않도록 견고하게 만든 기준점을 무엇이라 하는가?

- ① 시표(target) ② 자이로(gyro)
 ③ 갱도(坑道) ④ 다보(dowel)

19. 어느 지역의 토공량을 구하기 위해 사각형 격자의 교점에 대하여 수준측량을 하여 얻은 절토고(단위:m)가 그림과 같을 때 절토공량은? (단, 모든 격자의 크기는 가로 5m, 세로 4m이다.)

7.9	6.5	6.8
6.8	7.2	5.6
6.5	6.9	6.1
6.2	6.0	

- ① 298.5m³ ② 333.3m³
 ③ 666.5m³ ④ 675.5m³

20. 면적측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 삼사법에서는 삼각형의 밑변과 높이를 되도록 같게 하는 것이 이상적이다.

- ② 삼변법은 정삼각형에 가깝게 나누는 것이 이상적이다.
 ③ 구적기는 불규칙한 형의 면적측정에 널리 이용된다.
 ④ 심프슨 제2법칙은 사다리꼴 2개를 1조로 생각하여 면적을 계산한다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 다음 중 항공삼각측량 결과로 얻을 수 없는 정보는?

- ① 건물의 높이
 ② 지형의 경사도
 ③ 댐에 저장된 물의 양
 ④ 어떤 지점의 3차원 위치

22. 표정작업에서 발생한 불완전입체도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원인은 구름, 수면 등일 경우가 많다.
 ② 표정점의 기준은 일반적으로 6점이다.
 ③ 표정점의 배치와 관련이 있다.
 ④ 일반적으로 절대표정에 관련된다.

23. 사진의 외부표정요소는?

- ① 사진의 초점거리와 필름의 크기
 ② 사진촬영 간격과 항공기의 속도
 ③ 사진의 촬영위치와 촬영방향
 ④ 사진의 축척과 중복도

24. 편위수정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사진지도 제작과 밀접한 관계가 있다.
 ② 경사사진을 영밀 수직사진으로 고치는 작업이다.
 ③ 지형의 기복에 의한 변위가 완전히 제거된다.
 ④ 4점의 평면좌표를 이용하여 편위수정을 할 수 있다.

25. 위성영상의 처리단계는 전처리와 후처리로 분류된다. 다음 중 전처리에 해당되는 것은?

- ① 영상분류 ② 기하보정
 ③ 3차원 시각화 ④ 수치표고모델 생성

26. 비행궤도가 동일할 때 보통각, 광각, 초광각의 세 가지 카메라로 촬영할 경우 사진축척이 가장 작게 결정되는 것은?

- ① 초광각사진 ② 광각사진
 ③ 보통각사진 ④ 모두 동일

27. 수치영상자료가 80bit로 표현된다고 할 때, 영상 픽셀값의 수치표현 범위로 옳은 것은?

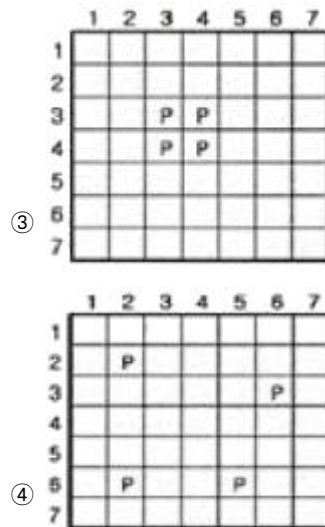
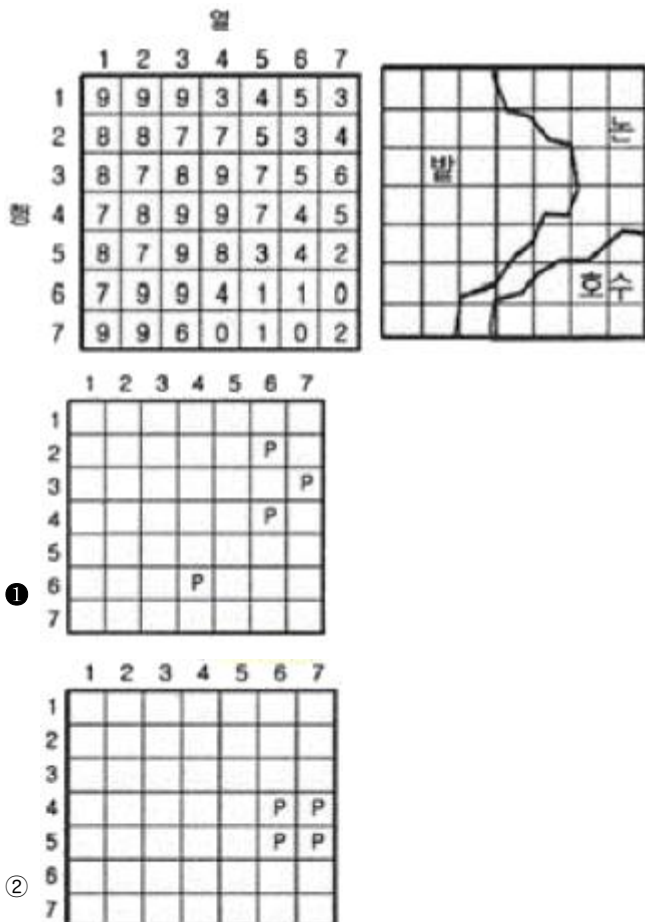
- ① 0~63 ② 1~64
 ③ 0~255 ④ 1~256

28. 적외선 영상, 레이더 영상, 천연색 영상 등을 이용하여 대상체와 직접적인 물체적 접촉없이 정보를 획득하는 측량 방법은?

- ① GPS 측량 ② 전자평판측량
 ③ 원격탐사 ④ 수준측량

29. 사진크기가 24cm×18cm인 항공사진의 축척이 1:20,000일 때 사진상에 촬영되는 면적은?

- ① 16.84km² ② 17.28km²
 ③ 18.32km² ④ 19.25km²
30. 넓이가 20km×40km인 지역에서 항공사진을 촬영한 결과, 유효면적이 15.09km²라 하면 이 지역에 필요한 사진 매수는? (단, 안전율은 30%이다.)
 ① 55매 ② 61매
 ③ 65매 ④ 69매
31. 영상좌표를 사진좌표로 바꾸는 과정을 무엇이라고 하는가?
 ① 영상정합 ② 내부표정
 ③ 상호표정 ④ 기복변위 보정
32. 다음의 조건을 가진 사진들 중에서 입체시가 가능한 것은?
 ① 50% 이상 중복 촬영된 사진 2매
 ② 광각 사진기에 의하여 촬영된 사진 1매
 ③ 한 지점에서 반복 촬영된 사진 2매
 ④ 대상 지역 파노라마 사진 1매
33. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 지상측량에 비해 외업 시간이 짧다.
 ② 사진측량의 영상은 중심투영상이다.
 ③ 개인적인 원인에 의한 관측오차가 적게 발생한다.
 ④ 측량의 축척이 소축척보다는 대축척일 때 경제적이다.
34. 다음은 어느 지역의 영상과 동일한 지역의 지도이다. 이 자료를 이용하여 “논”의 훈련지역(training field)을 선택한 결과로 적당한 것은?



35. 일반적으로 디지털 원격탐사 자료에 사용되는 컬러 좌표시스템은?
 ① 청색(B) - 백색(W) - 황색(Y)
 ② 백색(W) - 황색(Y) - 적색(R)
 ③ 적색(R) - 녹색(G) - 청색(B)
 ④ 녹색(G) - 청색(B) - 백색(W)
36. 표고 200m의 평탄한 토지를 축척 1:10,000으로 촬영한 항공사진의 촬영 기선길이는? (단, 사진크기 23cm×23cm, 중중복도 65%)
 ① 1,400m ② 1,150m
 ③ 920m ④ 805m
37. 상호표정(relative orientation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 상호표정은 X방향의 횡시차를 소거하는 작업이다.
 ② 상호표정은 Y방향의 종시차를 소거하는 작업이다.
 ③ 상호표정은 보통 내부표정 후에 이루어지는 작업이다.
 ④ 상호표정을 하기 위해서는 5개의 표정인자를 사용한다.
38. 야간이나 구름이 많이 낀 기상조건에서 취득이 가장 용이한 영상은?
 ① 항공 영상 ② 레이더 영상
 ③ 다중파장 영상 ④ 고해상도 위성 영상
39. 사진의 크기가 20cm×20cm인 수진항공사진에서 주점기선 길이가 90mm이었다면 이 사진의 중중복도는?
 ① 45% ② 55%
 ③ 60% ④ 65%
40. 항공사진에 나타나는 사진지표를 서로 마주보는 것끼리 연결한 직선의 교점은?
 ① 주점 ② 연직점
 ③ 등각점 ④ 중력점
- 3과목 : GIS 및 GPS**
41. 다음 중 등치선도 형태의 주제도에 가장 적합한 정보는?
 ① 기압 ② 행정구역

- ③ 토지이용 ④ 주요 관광지
42. 객체관계형 공간 데이터베이스에서 질의를 위해 주로 사용하는 언어는?
 ① DML ② GML
 ③ OQL ④ SQL
43. 지리정보시스템(GIS) 분석 방법 중 차량 경로 탐색이나 최단 거리 탐색, 최적 경로 분석, 자원 할당 분석 등에 주로 사용되는 것은?
 ① 면사상 중첩 분석 ② 버퍼 분석
 ③ 선사상 중첩 분석 ④ 네트워크 분석
44. 지리정보시스템(GIS)의 이용목적에 따른 용어 설명이 옳지 않은 것은?
 ① UIS-환경정보체계 ② LIS-토지정보체계
 ③ FM-시설물 관리시스템 ④ AM-도면자동화시스템
45. 지리정보시스템의 자료입력과정에서 종이 지도를 래스터 데이터의 형태로 입력할 수 있는 장비는?
 ① 스캐너 ② 키보드
 ③ 마우스 ④ 디지털라이저
46. DOP에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① DOP은 위성이 기하학적인 배치에 따라 결정된다.
 ② DOP값이 클수록 위치가 정확하게 결정된다.
 ③ DOP는 3차원 위치에 대한 추정 정밀도와 관계된다.
 ④ 상대측위에서는 상대적 위치의 정밀도를 나타내는 RDOP을 사용한다.
47. 사용자가 직접 응용프로그램과 서비스를 개발할 수 있도록 공개된 라이브러리로 지도서비스와 같이 누구나 접근하여 사용할 수 있는 인터페이스를 의미하는 것은?
 ① Mash-up ② Ontology
 ③ Open API ④ Web 1.0
48. GPS에서 사용하고 있는 신호가 아닌 것은?
 ① C/A ② L1
 ③ L2 ④ E5
49. 수록된 데이터의 내용, 품질, 작성자, 작성일자 등과 같은 유용한 정보를 제공하여 데이터 사용을 편리하게 하기 위한 것은?
 ① 위상데이터 ② 공간데이터
 ③ 메타데이터 ④ 속성
50. 지리정보시스템(GIS) 자료 종류 중 가계수입의 '저소득', '중간소득', '고소득'과 같이 어떤 자연적인 순서는 표현할 수 있지만 계산이 불가능한 자료값을 의미하는 것은?
 ① 명목 자료값(Nominal data value)
 ② 순서 자료값(Ordinal data value)
 ③ 간격 자료값(Interval data value)
 ④ 비율 자료값(Ratio data value)
51. 지리정보시스템(GIS) 자료의 품질향상을 위한 방안과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 철저한 인력 관리

- ② 철저한 비용 절감
 ③ 논리적 일관성 확보
 ④ 위치 및 속성 정확도의 관리
52. GNSS(Global Navigational Satellite System)과 같은 위성측위시스템과 거리가 먼 것은?
 ① GPS ② GLONASS
 ③ IKONOS ④ GALILEO
53. GPS에 이용되는 좌표계는?
 ① WGS72 ② IUGG74
 ③ GRS80 ④ WGS84
54. 특용작물 재배 적합지를 모색하기 위해 그림과 같이 주제도를 만들었다. 해발 500m이상이며 사질토인 밭에 작물이 잘 자란다고 한다면 적합지로 옳은 것은?
-
- ① ㉠ ② ㉡
 ③ ㉢ ④ ㉣
55. 벡터데이터의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 자료 구조가 래스터보다 복잡하다.
 ② 레이어의 중첩분석이 래스터보다 용이하다.
 ③ 위상 관계를 이용한 공간분석이 가능하다.
 ④ 객체의 형상이 점, 선, 면으로 표현한다.
56. 지리정보분야에 대한 표준화를 위해 지리적 위치와 직·간접으로 관련이 되는 사물이나 현상에 대한 정보표준규격을 수립하는 국제표준화기구는?
 ① KSO/TC211 ② IT389
 ③ LBS ④ ISO/TC211
57. 아래와 같은 100M 해상도의 DEM에서 최대 경사방향에 해당하는 경사도는?
 200 225 250
 225 250 275
 250 275 300
- ① 20% ② 25%
 ③ 30% ④ 35%
58. 래스터(Raster)데이터의 구성요소로 옳은 것은?
 ① Line ② Point

③ Pixel

④ Polygon

59. 아래의 래스터 데이터에 중앙값 원도우(Median kernel)를 3×3 크기로 적용한 결과로 옳은 것은?

7	3	5	7	1
7	5	5	1	7
5	4	2	5	9
9	2	3	8	3
0	7	1	4	7

- ①

5	5	5
5	4	5
3	4	4

 ②

5	5	1
4	2	5
3	3	8
- ③

7	7	9
9	8	9
9	8	9

 ④

2	1	1
2	1	1
0	1	1

60. TIN(Triangulated Irregular Network)의 특징이 아닌 것은?

- ① 연속적인 표면을 표현하는 방법으로 부정형의 삼각형으로 이루어진 모자이크 식으로 표현한다.
 ② 벡터데이터 모델로 추출된 표본 지점들이 x, y, z값을 가지고 있다.
 ③ 표본점으로부터 삼각형의 네트워크를 생성하는 방법은 대표적으로 델로니(Delaunay) 삼각법이 사용된다.
 ④ TIN 자료모델에는 각 점과 인접한 삼각형들 간에 위상관계(topology)가 형성되지 않는다.

4과목 : 측량학

61. 수평각관측법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단각법은 1개의 각을 1회 관측하는 방법이다.
 ② 배각법은 1개의 각을 2회 이상 반복 관측하여 평균하는 방법이다.
 ③ 방향각법은 한 점 주위에 있는 각을 연속해서 관측할 때 사용하는 방법이다.
 ④ 조합각관측법은 수평각 관측법 중 정확도가 가장 낮은 관측방법이다.

62. 기포 한 눈금의 길이가 2mm, 감도가 20"일 때 기포관의 곡률반지름은?

- ① 20.63m ② 23.26m
 ③ 32.12m ④ 38.42m

63. 다각측량의 폐합오차 조정방법 중에서 컴퍼스법칙(compass rule)을 주로 사용하는 경우는?

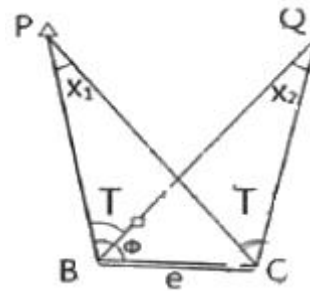
- ① 각 관측과 거리관측의 정밀도가 동일할 때
 ② 각 관측과 거리관측에 큰 오차를 포함하고 있을 때
 ③ 각 관측의 정밀도가 거리관측의 정밀도보다 높을 때

④ 각 관측의 정밀도가 거리관측의 정밀도보다 낮을 때

64. 지구의 장반경을 a, 단반경을 b라고 할 때 편평률을 나타내는 식은?

- ① $\frac{a}{a-b}$ ② $\frac{b}{a-b}$
 ③ $\frac{a-b}{a}$ ④ $\frac{a-b}{b}$

65. 그림의 측점 C에서 점Q 및 점P 방향에 장애물이 있어서 시준이 불가능하여 편심거리 e만큼 떨어진 B점에서 각 T를 관측했다. 측점C에서의 측각 T'은?



- ① $T' = T + x_1 - x_2$ ② $T' = T - x_1 - x_2$
 ③ $T' = T - x_1$ ④ $T' = T + x_1$

66. 다음 중 삼각망의 정확도가 가장 높은 것은?

- ① 단일 삼각망 ② 유심 삼각망
 ③ 단열 삼각망 ④ 사변형 삼각망

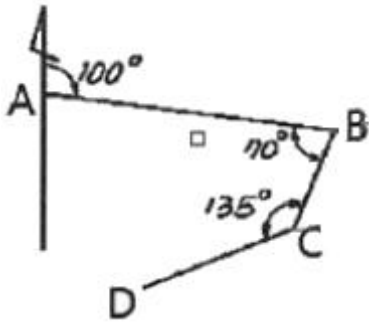
67. 어느 측선을 20m 줄자로 4회에 나누어 80m를 관측하였다. 1회 관측에 5mm의 누적오차와 ±5mm의 우연오차가 있다면 정확한 거리는?

- ① $80.02 \pm 0.02m$ ② $80.02 \pm 0.01m$
 ③ $80.01 \pm 0.02m$ ④ $80.01 \pm 0.01m$

68. 교호수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교호수준측량은 하천, 계곡 등이 있어 중간지점에 레벨을 세울 수 없을 경우 실시한다.
 ② 교호수준측량에 사용되는 기계는 레벨과 수준척(표척)이다.
 ③ 교호수준측량은 가압차를 이용한 간접수준측량 관측방법에 속한다.
 ④ 교호수준측량은 표척의 시준거리를 같게 설치한다.

69. 다각측량 결과가 그림과 같고 측점 B의 좌표가 (100, 100), BC의 길이가 100m일 때, C점의 좌표(x, y)는? (단, 좌표의 단위는 m이다.)



- ① (13.4, 50) ② (50, 12.5)
③ (70, 13.4) ④ (50, 70)

70. 지구를 구체로 보고 지표면상을 따라 40km를 측정했을 때 평면상의 오차 보정량은? (단, 지구평균 곡률 반지름은 6370km이다.)

- ① 6.57cm ② 13.14cm
③ 23.10cm ④ 33.10cm

71. 수준측량의 오차 중에서 성질이 다른 오차는?

- ① 표척의 0점 오차
② 시차에 의한 오차
③ 표척눈금이 표준길기와 달라 생기는 오차
④ 시준선과 기포관축이 평행하지 않아 생기는 오차

72. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등고선은 분수선(능선)과 직각으로 만났다.
② 높이가 다른 등고선은 절벽이나 동굴의 지형을 제외하고는 교차하거나 만나지 않는다.
③ 등고선은 지표의 최대경사선의 방향과 직교한다.
④ 급경사는 완경사에 비해 등고선 간격이 넓다.

73. 축척 1:10000 지형도에서 경사가 5%인 등경사선의 인접 주곡선 간 수평거리는?

- ① 40m ② 50m
③ 100m ④ 200m

74. 그림과 같이 a_1 , a_2 , a_3 를 같은 경중률로 관측한 결과 $a_1 - a_2 - a_3 = 24''$ 일 때 조정량으로 옳은 것은?



- ① $a_1 = +8''$, $a_2 = +8''$, $a_3 = +8''$
② $a_1 = -8''$, $a_2 = +8''$, $a_3 = +8''$
③ $a_1 = -8''$, $a_2 = -8''$, $a_3 = -8''$
④ $a_1 = +8''$, $a_2 = -8''$, $a_3 = -8''$

75. 측량기준점의 구분에 있어서 국가기준점에 해당하지 않는 것은?

- ① 위성기준점 ② 수준점

③ 중력점

④ 지적도근점

76. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 해당하는 경우는?

- ① 성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자
② 무단으로 측량성과 또는 측량기록을 복제한 자
③ 심사를 받지 아니하고 지도 등을 간행하여 판매하거나 배포한 자
④ 측량기술자가 아님에도 불구하고 측량을 한 자

77. 기본측량의 실시공고에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 측량의 종류 ② 측량의 목적
③ 측량의 실시지역 ④ 측량의 성과 보관 장소

78. 공공측량성과 심사시 측량성과 심사수탁기관이 심사결과의 통지기간을 10일의 범위에서 연장할 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 지상현황측량, 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 면적 10제곱킬로미터 이상일 때
② 성과심사 대상지역의 기상악화 및 천재지변 등으로 심사가 곤란할 때
③ 성과심사 대상지역의 측량성과가 오차가 많을 때
④ 지하시설물도 및 수심측량의 심사량이 200킬로미터 이상일 때

79. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말한다.
② 지번이란 작성된 지적도의 등록번호를 말한다.
③ 일반측량이란 기본측량, 공공측량, 지적측량 및 수로측량 외의 측량을 말한다.
④ 수로측량이란 해양의 수심·지구자기·중력·지형·지질의 측량과 해안선 및 이에 딸린 토지의 측량을 말한다.

80. 측량기술자의 의무 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 측량기술자는 신의와 성실로써 공정하게 측량을 하여야 하며, 정당한 사유 없이 측량을 거부하여서는 아니 된다.
② 측량에 관한 자료의 수집 및 분석을 하여야 한다.
③ 측량기술자는 둘 이상의 측량업자에게 소속될 수 없다.
④ 측량기술자는 다른 사람에게 측량기술경력증을 빌려 주거나 자기의 성명을 사용하여 측량업무를 수행하게 하여서는 아니 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	②	④	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	①	③	③	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	③	②	①	③	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	①	③	④	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	①	①	②	③	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	②	④	④	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	③	①	④	②	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	④	①	④	③	②	②